
LÝ THUYẾT TOÁN 12

Tài liệu tổng hợp kiến thức

Biên soạn:

ĐẶNG TẤN QUÍ

SĐT: 0377 122 210

2026

LÝ THUYẾT TOÁN 12

Tài liệu tổng hợp kiến thức

Thông tin bản quyền

- Tác giả:** Đặng Tấn Quý
- Liên hệ:** 0377 122 210
- Năm:** 2026

Bản quyền © 2026 Đặng Tấn Quý. Bảo lưu mọi quyền.

Tài liệu này là tài sản trí tuệ của tác giả. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, tái bản, phân phối, chia sẻ dưới bất kỳ hình thức nào (in ấn, kỹ thuật số, trực tuyến) mà không có sự đồng ý bằng văn bản của tác giả.

Mọi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Mục lục

1	Đại số và Giải tích	4
1.1	Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số	4
1.1.1	Tính đơn điệu của hàm số	4
1.1.2	Cực trị của hàm số	5
1.1.3	Giá trị lớn nhất – nhỏ nhất	7
1.1.4	Đường tiệm cận	8
1.2	Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số	8
1.3	Nguyên hàm	9
1.4	Tích phân	10
1.5	Ứng dụng tích phân	12
2	Xác suất có điều kiện	13
3	Hình học không gian tọa độ	14
3.1	Vectơ trong không gian	14
3.2	Phép toán vectơ	14
3.3	Tọa độ trong không gian	15
3.4	Tích vô hướng	15
3.5	Tích có hướng	15
3.6	Phương trình mặt phẳng	17
3.7	Phương trình đường thẳng	18
3.8	Góc trong không gian	20
3.9	Phương trình mặt cầu	21

1 Đại số và Giải tích

1.1 Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

1.1.1 Tính đơn điệu của hàm số

Định nghĩa

- Hàm số $y = f(x)$ gọi là **đồng biến (tăng)** trên K nếu

$$\forall x_1, x_2 \in K, \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2).$$

- Hàm số $y = f(x)$ gọi là **nghịch biến (giảm)** trên K nếu

$$\forall x_1, x_2 \in K, \quad x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2).$$

- Hàm số đồng biến hoặc nghịch biến gọi chung là **đơn điệu**.

Điều kiện đủ xét tính đơn điệu

Cho hàm số f có đạo hàm trên khoảng K :

- $f'(x) > 0, \forall x \in K \Rightarrow f$ đồng biến trên K .
- $f'(x) < 0, \forall x \in K \Rightarrow f$ nghịch biến trên K .
- $f'(x) = 0, \forall x \in K \Rightarrow f$ là hàm hằng trên K .

Các bước xét tính đơn điệu

1. Tìm tập xác định.

- $\frac{1}{P(x)}$ có nghĩa khi $P(x) \neq 0$.
- $\sqrt{P(x)}$ có nghĩa khi $P(x) \geq 0$.
- $\frac{1}{\sqrt{P(x)}}$ có nghĩa khi $P(x) > 0$.

2. Tính $f'(x)$ và giải phương trình $f'(x) = 0$.

3. Lập bảng biến thiên (xét dấu $f'(x)$).

4. Kết luận các khoảng đồng biến, nghịch biến.

Ví dụ

Xét tính đơn điệu của hàm số $y = x^3 - 3x + 2$.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Xét tính đơn điệu từ biểu thức.

Dạng 2: Xét từ bảng biến thiên hoặc đồ thị.

Dạng 3: Tìm tham số m để hàm số đơn điệu trên khoảng cho trước.

1.1.2 Cực trị của hàm số

Định nghĩa

- $f(x)$ đạt **cực đại** tại x_0 nếu $\exists h > 0$ sao cho

$$f(x) < f(x_0), \quad \forall x \in (x_0 - h, x_0 + h), \quad x \neq x_0.$$

- $f(x)$ đạt **cực tiểu** tại x_0 nếu $\exists h > 0$ sao cho

$$f(x) > f(x_0), \quad \forall x \in (x_0 - h, x_0 + h), \quad x \neq x_0.$$

- Giá trị cực đại, cực tiểu gọi chung là **cực trị**.

Điều kiện cần và đủ

Giả sử $f'(x_0) = 0$:

- $f'(x)$ đổi dấu từ + sang - khi x qua $x_0 \Rightarrow f$ đạt **cực đại** tại x_0 .
- $f'(x)$ đổi dấu từ - sang + khi x qua $x_0 \Rightarrow f$ đạt **cực tiểu** tại x_0 .

Quy tắc đạo hàm cấp hai: Nếu $f'(x_0) = 0$ thì:

- $f''(x_0) > 0 \Rightarrow x_0$ là điểm cực tiểu.
- $f''(x_0) < 0 \Rightarrow x_0$ là điểm cực đại.

Lưu ý

- Giá trị cực đại, cực tiểu **không nhất thiết** là giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số.
- $f'(x_0)$ là hệ số góc của tiếp tuyến tại x_0 .
- Phương trình tiếp tuyến** tại điểm $M(x_0, f(x_0))$:

$$y = f'(x_0)(x - x_0) + f(x_0).$$

- Tiếp tuyến tại điểm cực trị song song với trục Ox (vì $f'(x_0) = 0$).

Các bước tìm cực trị

- Tìm tập xác định.
- Tính $f'(x)$.
- Giải $f'(x) = 0$.
- Lập bảng biến thiên hoặc xét $f''(x)$.

5. Kết luận cực trị.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Tìm cực trị của hàm số cho bởi biểu thức.

Dạng 2: Cực trị hàm bậc ba.

Dạng 3: Cực trị hàm trùng phương.

Dạng 4: Cực trị của hàm $y = |f(x)|$, $y = f(|x|)$.

Dạng 5: Tìm cực trị khi biết biểu thức $f(x)$ và $f'(x)$.

Dạng 6: Tìm m để hàm số đạt cực trị tại $x = x_0$.

- Giải $f'(x_0) = 0$ để tìm m .
- Kiểm tra $f''(x_0) > 0$ (cực tiểu) hoặc $f''(x_0) < 0$ (cực đại).

Dạng 7: Hàm số đa thức bậc cao, hàm căn thức.

Dạng 8: Tìm m để hàm số có n cực trị ($f'(x)$ có n nghiệm phân biệt đổi dấu).

Dạng 9: Đường thẳng đi qua 2 điểm cực trị.

- Chia y cho y' : $y = y' \cdot q(x) + h(x)$.
- Tại điểm cực trị x_0 : $y_0 = h(x_0)$ (vì $y'(x_0) = 0$).
- Đường thẳng: $y = h(x)$.

Dạng 10: Tìm m để hàm bậc 3 có cực trị thỏa điều kiện cho trước.

Dạng 11: Tìm m để hàm trùng phương có cực trị thỏa điều kiện cho trước.

Dạng 12: Tìm m để hàm bậc hai trên bậc nhất có cực trị thỏa điều kiện cho trước.

Dạng 13: Bài toán cực trị hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối.

- $y = |f(x)| = \sqrt{f^2(x)}$.
- $y' = \frac{2f(x) \cdot f'(x)}{2\sqrt{f^2(x)}} = 0 \Rightarrow f(x) = 0$ hoặc $f'(x) = 0$.

Dạng 14: Số điểm cực trị của hàm hợp.

- $y = f(g(x)) \Rightarrow y' = g'(x) \cdot f'(g(x)) = 0$.
- $\Rightarrow g'(x) = 0$ hoặc $f'(g(x)) = 0$.

Dạng 15: Tìm m để hàm $f(g(x))$ thỏa mãn điều kiện cho trước.

Dạng 16: Tìm cực trị của $f(g(x))$ hoặc $f(g(x)) + h(x)$ khi biết đồ thị $f(x)$ hoặc $f'(x)$.

1.1.3 Giá trị lớn nhất – nhỏ nhất

Định nghĩa

- $\max_{[a,b]} f(x) = M$ nếu $f(x) \leq M, \forall x \in [a, b]$ và $\exists x_0 \in [a, b]$ sao cho $f(x_0) = M$.
- $\min_{[a,b]} f(x) = m$ nếu $f(x) \geq m, \forall x \in [a, b]$ và $\exists x_0 \in [a, b]$ sao cho $f(x_0) = m$.

Tìm GTLN–GTNN trên đoạn $[a, b]$

1. Tính $f'(x)$, giải $f'(x) = 0$ trên (a, b) được các nghiệm $x_1, x_2, \dots$
2. So sánh các giá trị $f(a), f(b), f(x_1), f(x_2), \dots$
3. Giá trị lớn nhất trong đó là max, nhỏ nhất là min.

Tính chất

- Nếu f đồng biến trên $[a, b]$: $\max f = f(b), \min f = f(a)$.
- Nếu f nghịch biến trên $[a, b]$: $\max f = f(a), \min f = f(b)$.

Bất đẳng thức thường dùng

- AM–GM (Cô-si): Với $a, b \geq 0$,

$$a + b \geq 2\sqrt{ab}, \quad \text{dấu “=” xảy ra} \Leftrightarrow a = b.$$

- Bunhiacopxki (Cauchy–Schwarz):

$$|ax + by| \leq \sqrt{(a^2 + b^2)(x^2 + y^2)}, \quad \text{dấu “=” xảy ra} \Leftrightarrow \frac{a}{x} = \frac{b}{y}.$$

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Tìm GTLN–GTNN trên đoạn bằng công thức, bảng biến thiên, đồ thị.

Dạng 2: Tìm GTLN–GTNN bằng phương pháp đổi biến.

Dạng 3: Bài toán chứa tham số m .

Dạng 4: Đặt ẩn phụ tìm điều kiện m để $f(x, m) = 0$ có nghiệm.

Dạng 5: Đặt ẩn phụ tìm m để bất phương trình có nghiệm hoặc nghiệm đúng $\forall x \in K$.

Dạng 6: Bài toán thực tế (AM–GM, Cauchy–Schwarz).

Dạng 7: GTLN–GTNN qua đồ thị, bảng biến thiên.

Dạng 8: GTLN–GTNN trên đoạn.

Dạng 9: GTLN–GTNN trên khoảng (tính $\lim_{x \rightarrow a^+}, \lim_{x \rightarrow b^-}$).

Dạng 10: Tìm m để GTLN–GTNN thỏa điều kiện.

Dạng 11: Tìm m với hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối.

Dạng 12: GTLN–GTNN hàm ẩn, hàm hợp.

Dạng 13: Ứng dụng GTLN–GTNN giải bài toán thực tế.

1.1.4 Đường tiệm cận

Định nghĩa

- **Tiệm cận ngang** $y = L$ nếu $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = L$.
- **Tiệm cận đứng** $x = a$ nếu $\lim_{x \rightarrow a^\pm} f(x) = \pm\infty$.
- **Tiệm cận xiên** $y = kx + l$ với

$$k = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x}, \quad l = \lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - kx].$$

Hàm phân thức $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ ($c \neq 0, ad - bc \neq 0$)

$$\text{TCD: } x = -\frac{d}{c}, \quad \text{TCN: } y = \frac{a}{c}.$$

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Tìm tiệm cận của đồ thị hàm số cho bởi công thức.

Dạng 2: Tìm tiệm cận biết bảng biến thiên, đồ thị hoặc hàm số liên quan.

Dạng 3: Tiệm cận của hàm hợp.

Dạng 4: Bài toán tiệm cận chứa tham số m .

Dạng 5: Xác định tiệm cận thông qua bảng biến thiên, đồ thị.

Dạng 6: Xác định tiệm cận thông qua hàm số cho trước.

1.2 Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số

Sơ đồ khảo sát hàm số

1. Tìm tập xác định.
2. Tính đạo hàm, giải $f'(x) = 0$ (hoặc tìm điểm f' không tồn tại).
3. Tìm các giới hạn tại $\pm\infty$ và tại các điểm gián đoạn để xác định tiệm cận.
4. Lập bảng biến thiên (xét dấu $f'(x)$, tìm cực trị).
5. Tìm các điểm đặc biệt: giao với Ox, Oy , tâm đối xứng.
6. Vẽ đồ thị.

Các dạng hàm số thường khảo sát

- Hàm bậc ba: $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$.
- Hàm trùng phương: $y = ax^4 + bx^2 + c$.
- Hàm nhất biến: $y = \frac{ax + b}{cx + d}$.
- Hàm phân thức bậc hai trên bậc nhất: $y = \frac{ax^2 + bx + c}{px + q}$.

Lưu ý

Ứng dụng đồ thị: Dùng đồ thị biện luận số nghiệm phương trình $f(x) = m$.

Ví dụ

- Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$.
- Dựa vào đồ thị $y = x^3 - 3x$, tìm m để $x^3 - 3x = m$ có 3 nghiệm phân biệt.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Nhận dạng hàm số thông qua đồ thị (bậc 3, trùng phương, nhất biến).

Dạng 2: Xét dấu hệ số hàm số thông qua đồ thị.

Dạng 3: Đồ thị hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối.

Dạng 4: Tương giao đồ thị thông qua đồ thị, bảng biến thiên.

Dạng 5: Tương giao đồ thị thông qua hàm số cho trước.

Dạng 6: Tương giao đường thẳng với đồ thị hàm bậc 3.

Dạng 7: Tương giao đường thẳng với đồ thị hàm nhất biến.

Dạng 8: Tương giao đường thẳng với đồ thị hàm trùng phương.

1.3 Nguyên hàm

Định nghĩa

Hàm số $F(x)$ được gọi là **nguyên hàm** của $f(x)$ trên K nếu $F'(x) = f(x)$, $\forall x \in K$.

$$\int f(x) dx = F(x) + C \quad (C \in \mathbb{R}).$$

Bảng nguyên hàm cơ bản

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1) \quad \int \frac{1}{x} dx = \ln |x| + C \quad (1)$$

$$\int e^x dx = e^x + C \quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C \quad (a > 0, a \neq 1) \quad (2)$$

$$\int \sin x dx = -\cos x + C \quad \int \cos x dx = \sin x + C \quad (3)$$

$$\int \frac{1}{\cos^2 x} dx = \tan x + C \quad \int \frac{1}{\sin^2 x} dx = -\cot x + C \quad (4)$$

Tính chất

$$\int k \cdot f(x) dx = k \int f(x) dx \quad (5)$$

$$\int [f(x) + g(x)] dx = \int f(x) dx + \int g(x) dx \quad (6)$$

Nguyên hàm hàm hợp

$$\int f(u(x)) \cdot u'(x) dx = F(u(x)) + C.$$

Nguyên hàm từng phần

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

Lưu ý

- Nếu $f(x)$ liên tục trên K thì $f(x)$ có nguyên hàm trên K .
- $f(x) dx$ là vi phân của $F(x)$: $dF(x) = F'(x) dx = f(x) dx$.

1.4 Tích phân

Định nghĩa

Nếu F là một nguyên hàm của f trên $[a, b]$ thì:

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a) = [F(x)]_a^b.$$

Tính chất

$$\int_a^a f(x) dx = 0 \quad (7)$$

$$\int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx \quad (8)$$

$$\int_a^b k \cdot f(x) dx = k \int_a^b f(x) dx \quad (9)$$

$$\int_a^b [f(x) + g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx + \int_a^b g(x) dx \quad (10)$$

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \quad (11)$$

- $f(x) \geq 0$ trên $[a, b] \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq 0$.
- $f(x) \geq g(x)$ trên $[a, b] \Rightarrow \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b g(x) dx$.
- $m \leq f(x) \leq M$ trên $[a, b] \Rightarrow m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$.
- f chẵn: $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.
- f lẻ: $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.

Các phương pháp tính tích phân

- **Đổi biến:** Đặt $u = g(x)$, đổi cận.
- **Từng phần:**

$$\int_a^b u dv = [uv]_a^b - \int_a^b v du.$$

Ví dụ

Tính $\int_0^2 (x^2 + 1) dx$.

1.5 Ứng dụng tích phân

Diện tích hình phẳng

Giữa đồ thị $y = f(x)$ và trục Ox :

$$S = \int_a^b |f(x)| dx.$$

Nếu $\exists c \in [a, b]$: $f(x) \geq 0$ trên $[a, c]$ và $f(x) \leq 0$ trên $[c, b]$, thì:

$$S = \int_a^c f(x) dx - \int_c^b f(x) dx.$$

Giữa hai đồ thị $y = f(x)$ và $y = g(x)$:

$$S = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx.$$

Thể tích vật thể tròn xoay

Quay đồ thị $y = f(x)$ quanh trục Ox :

$$V = \pi \int_a^b f^2(x) dx.$$

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Ứng dụng tích phân tìm diện tích.

Dạng 2: Ứng dụng tích phân tìm thể tích.

2 Xác suất có điều kiện

Định nghĩa

Cho hai biến cố A và B với $P(B) > 0$. **Xác suất có điều kiện** của A khi biết B đã xảy ra:

$$P(A | B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}.$$

Công thức nhân

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A | B).$$

Biến cố độc lập

Hai biến cố A, B được gọi là **độc lập** nếu:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B).$$

Khi đó $P(A | B) = P(A)$ và $P(B | A) = P(B)$.

Xác suất toàn phần

$$P(A) = P(B) \cdot P(A | B) + P(\bar{B}) \cdot P(A | \bar{B}).$$

Công thức Bayes

$$P(B | A) = \frac{P(B) \cdot P(A | B)}{P(A)}.$$

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Tính xác suất có điều kiện sử dụng công thức.

Dạng 2: Tính xác suất có điều kiện sử dụng sơ đồ hình cây.

Dạng 3: Công thức xác suất toàn phần qua bảng thống kê 2×2 và sơ đồ hình cây.

Dạng 4: Công thức Bayes qua bảng thống kê 2×2 và sơ đồ hình cây.

Dạng 5: Kết hợp công thức xác suất toàn phần và Bayes.

Dạng 6: Bài toán thực tế – xác suất toàn phần.

Dạng 7: Bài toán thực tế – công thức Bayes.

3 Hình học không gian tọa độ

3.1 Vectơ trong không gian

Định nghĩa

- **Vectơ:** đoạn thẳng có hướng, ký hiệu $\overrightarrow{AB}$.
- **Giá** của vectơ: đường thẳng chứa vectơ.
- **Độ dài** (mô-đun): $|\overrightarrow{AB}|$ là khoảng cách từ A đến B .
- **Vectơ-không:** điểm đầu trùng điểm cuối, ký hiệu $\vec{0}$.

Tính chất

Cho $\vec{a} = (x_1, y_1, z_1)$, $\vec{b} = (x_2, y_2, z_2)$:

- **Cùng phương:** $\vec{a} = k\vec{b} \Leftrightarrow \frac{x_1}{x_2} = \frac{y_1}{y_2} = \frac{z_1}{z_2}$.
 – $k > 0$: cùng hướng. $k < 0$: ngược hướng.
- **Bằng nhau:** cùng hướng và cùng độ dài.
- **Vectơ đối:** $\vec{a} = -\vec{b}$ (cùng độ dài, ngược hướng).

3.2 Phép toán vectơ

Các quy tắc cộng, trừ

- **Quy tắc ba điểm:** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$.
- **Quy tắc hình bình hành:** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} = \overrightarrow{AC}$ ($ABCD$ là hình bình hành).
- **Quy tắc hình hộp:** $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD} + \overrightarrow{AA'} = \overrightarrow{AC'}$ ($ABCD.A'B'C'D'$ là hình hộp).
- **Phép trừ:** $\overrightarrow{AB} - \overrightarrow{AC} = \overrightarrow{CB}$.

Tính chất

- Giao hoán: $\vec{a} + \vec{b} = \vec{b} + \vec{a}$.
- Kết hợp: $(\vec{a} + \vec{b}) + \vec{c} = \vec{a} + (\vec{b} + \vec{c})$.
- Phần tử trung hòa: $\vec{a} + \vec{0} = \vec{a}$.
- Phân phối: $k(\vec{a} + \vec{b}) = k\vec{a} + k\vec{b}$.

3.3 Tọa độ trong không gian

Công thức

Trong hệ tọa độ $Oxyz$ với $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ là các vectơ đơn vị trên ba trục:

- $\vec{a} = (a_1; a_2; a_3) = a_1\vec{i} + a_2\vec{j} + a_3\vec{k}$.
- $\overrightarrow{AB} = (x_B - x_A; y_B - y_A; z_B - z_A)$.
- **Độ dài:** $|\overrightarrow{AB}| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2 + (z_B - z_A)^2}$.
- **Trung điểm** M của AB : $M = \left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}; \frac{z_A + z_B}{2}\right)$.
- **Trọng tâm** tam giác ABC : $G = \left(\frac{x_A + x_B + x_C}{3}; \frac{y_A + y_B + y_C}{3}; \frac{z_A + z_B + z_C}{3}\right)$.
- **Nhân vô hướng:** $k\vec{a} = (ka_1, ka_2, ka_3)$.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Xác định tọa độ vectơ, tọa độ điểm, đỉnh hình bình hành và hình hộp.

Dạng 2: Hình chiếu vuông góc của điểm lên trục và mặt phẳng tọa độ.

Dạng 3: Tính độ dài đoạn thẳng.

Dạng 4: Xác định tọa độ điểm thỏa điều kiện cho trước.

3.4 Tích vô hướng

Công thức

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos(\vec{a}, \vec{b}) = a_1b_1 + a_2b_2 + a_3b_3.$$

Tính chất

- $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Leftrightarrow \vec{a} \perp \vec{b}$ (với $\vec{a}, \vec{b} \neq \vec{0}$).
- Giao hoán: $\vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$.
- Phân phối: $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c}) = \vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$.
- $\vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$.

3.5 Tích có hướng

Công thức

$$[\vec{a}, \vec{b}] = (a_2b_3 - a_3b_2; a_3b_1 - a_1b_3; a_1b_2 - a_2b_1).$$

Cách nhớ nhanh tích có hướng

Viết tọa độ hai vectơ thành 2 hàng, thêm cột đầu vào cuối:

$$\begin{array}{cccc} a_1 & a_2 & a_3 & a_1 \\ b_1 & b_2 & b_3 & b_1 \end{array}$$

Muốn tìm tọa độ thứ i của $[\vec{a}, \vec{b}]$, ta **bỏ cột i** rồi lấy **hai cột liên tiếp còn lại** để lập tích $a_j b_k - a_k b_j$.

Ví dụ: Cho $\vec{n}_\alpha = (1; 1; 1)$ và $\vec{n}_\beta = (-1; 1; 2)$:

$$[\vec{n}_\alpha, \vec{n}_\beta] = \left(\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{vmatrix}; \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} \right) = (1; 3; 2).$$

Tính chất

- $[\vec{a}, \vec{b}] \perp \vec{a}$ và $[\vec{a}, \vec{b}] \perp \vec{b}$.
- Diện tích hình bình hành: $S_{\text{hbh}} = |[\vec{a}, \vec{b}]|$.
- Diện tích tam giác: $S_\Delta = \frac{1}{2} |[\vec{a}, \vec{b}]|$.

Tích hỗn tạp

$$[\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c}$$

- Thể tích hình hộp: $V = |[\vec{AB}, \vec{AD}] \cdot \vec{AA'}|$.
- Thể tích tứ diện: $V = \frac{1}{6} |[\vec{AB}, \vec{AC}] \cdot \vec{AD}|$.
- Ba vectơ đồng phẳng $\Leftrightarrow [\vec{a}, \vec{b}] \cdot \vec{c} = 0$.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Xác định vectơ và chứng minh đẳng thức vectơ.

Dạng 2: Chứng minh ba điểm thẳng hàng, phân tích vectơ.

Dạng 3: Góc giữa hai vectơ, tích vô hướng.

Dạng 4: Đẳng thức vectơ.

Dạng 5: Phân tích vectơ theo các vectơ cho trước.

3.6 Phương trình mặt phẳng

Định nghĩa

- **Vectơ pháp tuyến (VTPT):** $\vec{n} = (A; B; C)$ vuông góc với mặt phẳng.
- **Phương trình tổng quát:** $Ax + By + Cz + D = 0$.
- **Phương trình mặt chắn** (cắt ba trục tại $A(a; 0; 0)$, $B(0; b; 0)$, $C(0; 0; c)$):

$$\frac{x}{a} + \frac{y}{b} + \frac{z}{c} = 1.$$

- **Đi qua** $M(x_0; y_0; z_0)$ với VTPT $\vec{n} = (A; B; C)$:

$$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0.$$

Viết phương trình mặt phẳng

1. **Biết 1 điểm và VTPT:** áp dụng trực tiếp.
2. **Biết 1 điểm và 2 VTCP** $\vec{a}$, $\vec{b}$: tìm $\vec{n} = [\vec{a}, \vec{b}]$, quay về dạng 1.
3. **Biết 3 điểm không thẳng hàng:** lập 2 VTCP từ 3 điểm, quay về dạng 2.

Vị trí tương đối của hai mặt phẳng (P) và (Q)

Cho $(P): a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$, $(Q): a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$.

- **Trùng nhau:** $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} = \frac{d_1}{d_2}$.
- **Song song:** $\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2} \neq \frac{d_1}{d_2}$.
- **Cắt nhau:** $[\vec{n}_1, \vec{n}_2] \neq \vec{0}$.
- **Vuông góc:** $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 0$, tức $a_1a_2 + b_1b_2 + c_1c_2 = 0$.

Khoảng cách

- **Điểm** $M(x_0; y_0; z_0)$ **đến mặt phẳng** $Ax + By + Cz + D = 0$:

$$d(M, (P)) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

- **Hai mặt phẳng song song:** chọn 1 điểm trên mặt phẳng này, tính khoảng cách đến mặt phẳng kia.

Hình chiếu và đối xứng qua mặt phẳng

Hình chiếu vuông góc của M lên (P) :

1. Viết đường thẳng d qua M có VTCP $= \vec{n}_{(P)}$.
2. Tìm giao điểm H của d với (P) . Điểm H là hình chiếu.

Điểm đối xứng M' của M qua (P) :

- Tìm hình chiếu H (như trên), rồi $M' = 2H - M$.

Ví dụ

Viết phương trình mặt phẳng qua $A(1; 0; 2)$ có VTPT $\vec{n} = (2; -1; 3)$.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Viết PT mặt phẳng biết 1 điểm và VTPT.

Dạng 2: Viết PT mặt phẳng qua 1 điểm, song song mặt phẳng cho trước.

Dạng 3: Viết PT mặt phẳng qua 3 điểm không thẳng hàng.

Dạng 4: Viết PT mặt phẳng qua 2 điểm, vuông góc với 1 mặt phẳng.

Dạng 5: Viết PT mặt phẳng qua 1 điểm, vuông góc với 2 mặt phẳng.

Dạng 6: Viết PT mặt phẳng song song với 1 mặt phẳng, cách khoảng k cho trước.

Dạng 7: Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng.

Dạng 8: Vị trí tương đối hai mặt phẳng.

Dạng 9: Hình chiếu vuông góc của điểm lên mặt phẳng.

Dạng 10: Điểm đối xứng qua mặt phẳng.

3.7 Phương trình đường thẳng

Định nghĩa

Đường thẳng d qua $M_0(x_0; y_0; z_0)$ có VTCP $\vec{u} = (a; b; c)$:

- **Dạng tham số:**
$$\begin{cases} x = x_0 + at \\ y = y_0 + bt \\ z = z_0 + ct \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$
- **Dạng chính tắc:**
$$\frac{x - x_0}{a} = \frac{y - y_0}{b} = \frac{z - z_0}{c}.$$

Đường thẳng qua hai điểm $A(x_1; y_1; z_1)$ và $B(x_2; y_2; z_2)$

VTCP $\vec{u} = \overrightarrow{AB}$, phương trình chính tắc:

$$\frac{x - x_1}{x_2 - x_1} = \frac{y - y_1}{y_2 - y_1} = \frac{z - z_1}{z_2 - z_1}.$$

Đường thẳng là giao tuyến của hai mặt phẳng

$$d: \begin{cases} A_1x + B_1y + C_1z + D_1 = 0 \\ A_2x + B_2y + C_2z + D_2 = 0 \end{cases} \quad \text{VTCP: } \vec{u} = [\vec{n}_1, \vec{n}_2].$$

Chọn 1 điểm bằng cách cho $x = x_0$ hoặc $y = y_0$ hoặc $z = z_0$ nào đó (Ví dụ: 0), rồi giải phương trình tìm 2 tọa độ còn lại

Vị trí tương đối giữa hai đường thẳng $d(\vec{u})$ và $d'(\vec{v})$

Chọn $M \in d, N \in d'$:

- **Trùng nhau:** $[\vec{u}, \vec{v}] = \vec{0}$ và $[\vec{u}, \overrightarrow{MN}] = \vec{0}$.
- **Song song:** $[\vec{u}, \vec{v}] = \vec{0}$ và $[\vec{u}, \overrightarrow{MN}] \neq \vec{0}$.
- **Cắt nhau:** $[\vec{u}, \vec{v}] \neq \vec{0}$ và $[\vec{u}, \vec{v}] \cdot \overrightarrow{MN} = 0$.
- **Chéo nhau:** $[\vec{u}, \vec{v}] \neq \vec{0}$ và $[\vec{u}, \vec{v}] \cdot \overrightarrow{MN} \neq 0$.
- **Vuông góc:** $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$.

Vị trí tương đối giữa đường thẳng $d(\vec{u})$ và mặt phẳng $(P)(\vec{n})$

Chọn $M \in d$:

- **d nằm trên (P) :** $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$ và $M \in (P)$.
- **d song song (P) :** $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$ và $M \notin (P)$.
- **d cắt (P) :** $\vec{u} \cdot \vec{n} \neq 0$.
- **d vuông góc (P) :** $[\vec{u}, \vec{n}] = \vec{0}$ (tức $\vec{u} \parallel \vec{n}$).

Tìm giao điểm

- **Giao điểm hai đường thẳng:** Giải hệ (cho tọa độ bằng nhau), kiểm tra nghiệm.
- **Giao điểm đường thẳng và mặt phẳng:** Thế PT tham số của d vào PT mặt phẳng.

Khoảng cách

- **Điểm M đến đường thẳng d :** chọn $N \in d$,

$$d(M, d) = \frac{|[\vec{u}, \overrightarrow{MN}]|}{|\vec{u}|}.$$

- **Hai đường thẳng chéo nhau $d_1(\vec{u})$ và $d_2(\vec{v})$:** chọn $M \in d_1, N \in d_2$,

$$d(d_1, d_2) = \frac{|[\vec{u}, \vec{v}] \cdot \overrightarrow{MN}|}{|[\vec{u}, \vec{v}]|}.$$

Hình chiếu và đối xứng qua đường thẳng

Hình chiếu vuông góc H của M lên d :

- Viết H thuộc d (theo tham số t), giải $\overrightarrow{MH} \cdot \vec{u} = 0$ tìm t .

Điểm đối xứng: $M' = 2H - M$.

Ví dụ

- Tìm giao điểm đường thẳng $\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 2 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases}$ với mặt phẳng $x + y + z - 6 = 0$.
- Tính khoảng cách từ $A(1; 2; 3)$ đến mặt phẳng $2x - y + 2z - 6 = 0$.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Xác định VTCP của đường thẳng.

Dạng 2: Viết phương trình đường thẳng.

Dạng 3: Vị trí tương đối (đường thẳng–đường thẳng, đường thẳng–mặt phẳng).

Dạng 4: Hình chiếu vuông góc của điểm lên đường thẳng.

Dạng 5: Điểm đối xứng qua đường thẳng.

3.8 Góc trong không gian

Góc giữa hai đường thẳng $d(\vec{u})$ và $d'(\vec{v})$

$$\cos(d, d') = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{v}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{v}|} = \frac{|aa' + bb' + cc'|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \sqrt{a'^2 + b'^2 + c'^2}}.$$

Góc giữa đường thẳng $d(\vec{u})$ và mặt phẳng $(P)(\vec{n})$

$$\sin(d, (P)) = \frac{|\vec{u} \cdot \vec{n}|}{|\vec{u}| \cdot |\vec{n}|} = \frac{|aA + bB + cC|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2} \sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}.$$

Góc giữa hai mặt phẳng $(P)(\vec{n}_1)$ và $(Q)(\vec{n}_2)$

$$\cos((P), (Q)) = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{|A_1A_2 + B_1B_2 + C_1C_2|}{\sqrt{A_1^2 + B_1^2 + C_1^2} \sqrt{A_2^2 + B_2^2 + C_2^2}}.$$

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Góc giữa hai đường thẳng.

Dạng 2: Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng.

Dạng 3: Góc giữa hai mặt phẳng.

3.9 Phương trình mặt cầu

Định nghĩa

- **Dạng chính tắc:** $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = R^2$, tâm $I(a; b; c)$, bán kính R .
- **Dạng khai triển:** $x^2 + y^2 + z^2 - 2ax - 2by - 2cz + d = 0$ (điều kiện $a^2 + b^2 + c^2 - d > 0$), tâm $I(a; b; c)$, bán kính $R = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2 - d}$.

Viết phương trình mặt cầu

- **Biết tâm và bán kính:** áp dụng trực tiếp.
- **Biết tâm và 1 điểm:** $R = |IM|$.
- **Qua 4 điểm:** giải hệ $IA = IB = IC = ID$ tìm tâm.

Vị trí tương đối

Điểm M và mặt cầu $S(I, R)$:

- $|IM| < R$: M nằm trong. $|IM| = R$: M nằm trên. $|IM| > R$: M nằm ngoài.

Mặt phẳng (P) và mặt cầu $S(I, R)$: Gọi $d = d(I, (P)) = \frac{|Aa + Bb + Cc + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$:

- $d > R$: không giao nhau.
- $d = R$: tiếp xúc tại 1 điểm.
- $d < R$: cắt nhau theo đường tròn bán kính $r = \sqrt{R^2 - d^2}$.

Đường thẳng Δ và mặt cầu $S(I, R)$: Chọn $M \in \Delta$, gọi $d = d(I, \Delta) = \frac{|[\vec{u}, \overrightarrow{MI}]|}{|\vec{u}|}$:

- $d > R$: không cắt nhau.
- $d = R$: tiếp xúc tại 1 điểm.
- $d < R$: cắt tại 2 điểm.

Ví dụ

Cho mặt cầu tâm $I(1; 2; 3)$, $R = 5$. Viết phương trình mặt cầu. Tìm giao với mặt phẳng $x = 1$.

Các dạng bài tập:

Dạng 1: Xác định tâm, bán kính, nhận biết phương trình mặt cầu.

Dạng 2: Mặt cầu có tâm và đi qua một điểm.

Dạng 3: Mặt cầu có đường kính (tìm trung điểm $\rightarrow$ tâm).

Dạng 4: Mặt cầu qua 4 điểm không đồng phẳng ($IA = IB = IC = ID$).

Dạng 5: Mặt cầu có tâm thuộc đường thẳng / mặt phẳng.

Dạng 6: Mặt cầu tiếp xúc đường thẳng / mặt phẳng.

Dạng 7: Bài toán thực tế.

Đặng Tấn Quý